实验手册

基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

（登录后界面显示的平台名称为“供应链仿真系统”。）

学生操作版 · 15 步图文指南

学习投入产出指标，看指标的变化与全球位置并比较国家，练习关税回归，完成实验报告。

本册使用方式

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 2.14 · 2026 年 10 月 9 日

适用于桌面浏览器，建议可视区域宽度 1200 px 以上（最低 1000 px；更窄时页面会提示放宽窗口）。



使用导航与学习目标

本实验分为五个阶段：数据接入、指标计算、图表比较、关税回归、实验报告；下表第一行“开始实验”是进入第一阶段前的准备，不单独算一个阶段。

阶段	系统步骤	本册页码	应形成的材料
开始实验	登录、进度说明	3–4	确认账号、数据年份及材料要求
数据接入	1	5–6	一个原始单元格读数与理解题
指标计算	2–5	7–10	四类指标的两国同年读数
图表比较	6–9	11–14	历年变化、全球位置与对比国家
关税回归	10–14	15–21	关税暴露 X、四类结果 Y 与区间读法
实验报告	15	22–24	分析、报告与提交状态
复核与留档	记录表、常见问题	25–27	可核对的个人实验记录

开始前准备

1. 使用老师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

本册示例

步骤 1–9 以中国、美国为示例对象，数据为 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年数据。步骤 10–14 使用课程按设定生成的关税数据（参照真实指标的量级，用于练习读回归，不是真实关税或 OECD 发布的结果）：关税暴露 X 与贸易流、生产、长度、网络四个结果 Y。步骤 10 的跟随例子为加拿大与墨西哥的汽车行业。

> **数据来源**　步骤 1–9 使用投入产出数据及计算指标；步骤 10–14 使用课程关税数据。

登录并认识操作界面



图 1　学生登录入口。使用老师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 每次登录都会先显示系统介绍；需要直接开始时点“跳过介绍”。
3. 确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步，每步下方显示理解题和报告材料状态。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

登录后先核对

每步顶部的“本步任务”卡列出要做的事，右侧显示“理解题”与“报告材料”两个状态。页面顶部显示数据期，主体区域用于操作。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系老师。不要连续重复提交登录请求。

检查进度与保存状态



图 2　未完成时，步骤 15 列出待补齐的步骤和返回入口。

理解完成指本步理解题全部答对；**材料齐全**指本步报告材料已记录，大多在操作时自动记录，无需另外保存。

报告材料怎样形成

步骤	系统记录什么
1	默认记录一个单元格；点击其他数值改为你选的单元格
2–5	自动记录两国同一年的代表指标
6–9	自动记录最后查看的一张完整图表（1–5 个经济体；只有一个经济体时比较范围须选“国家整体”）
10	关税数据加载后自动记录跟随的例子
11–14	点击“计算…回归”（如“计算贸易流回归”）后自动保存结果
15	写完三段分析，生成、复核并提交报告

> **完成不等于提交**　“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

01 OECD ICIO 数据浏览 · 记录一个投入产出单元格

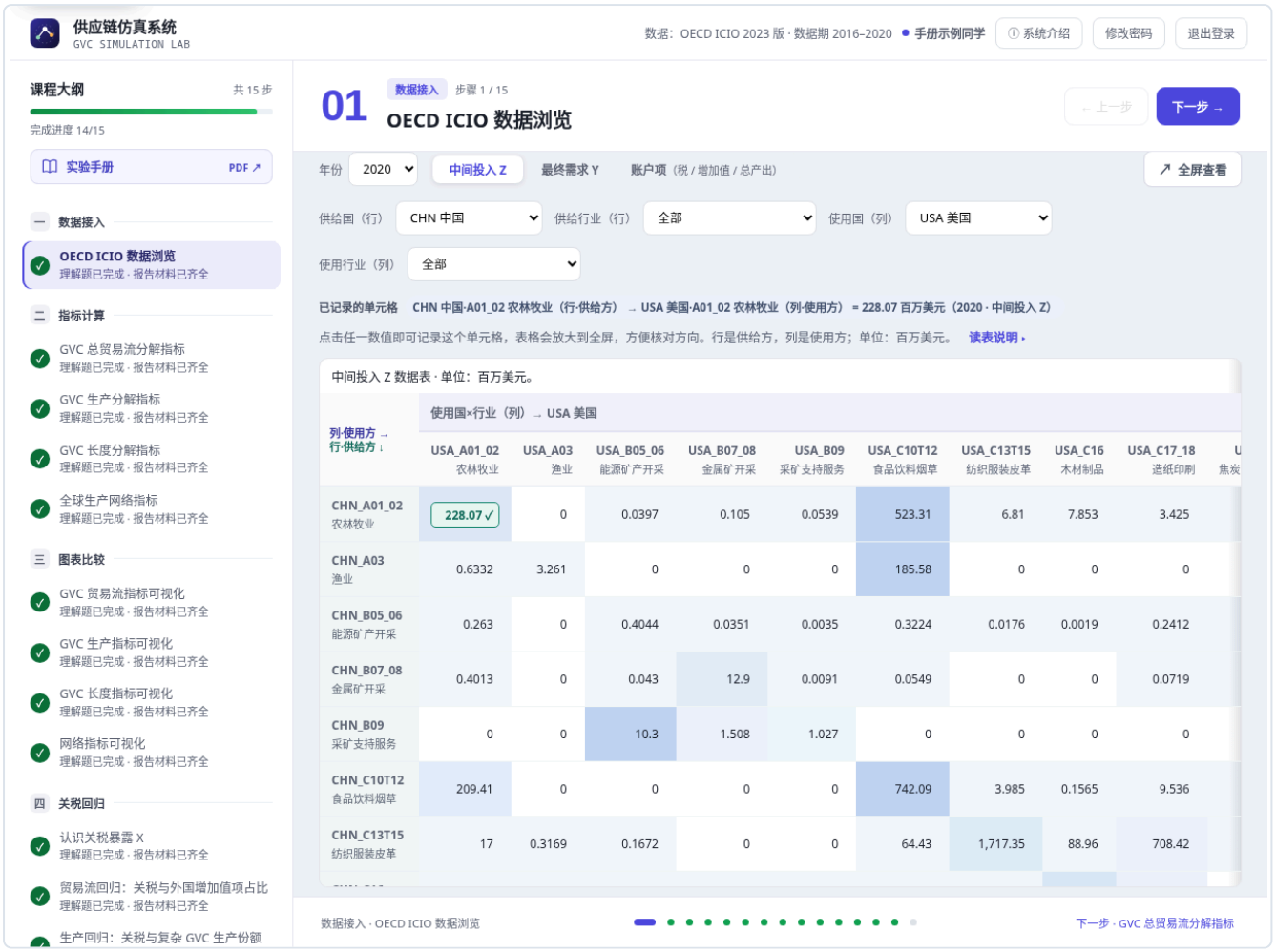


图 3　2020 年中间投入 Z 表。点击的单元格显示在“已记录的单元格”区域，表中以 ✓ 标出。

这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”。系统会先默认记录当前这一页中最大的单元格，因此本步材料一开始就已齐全。
2. 选择年份（例如 2020）和“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 点击一个数值：“已记录的单元格”改为你选的单元格，表格放大到全屏，方便核对方向。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　本页只显示部分国家和行业；表右侧的“所选列之和”不能直接当成整个经济体的总产出。报告会注明单元格是系统默认记录还是你自己选的。

通用操作：理解题与保存

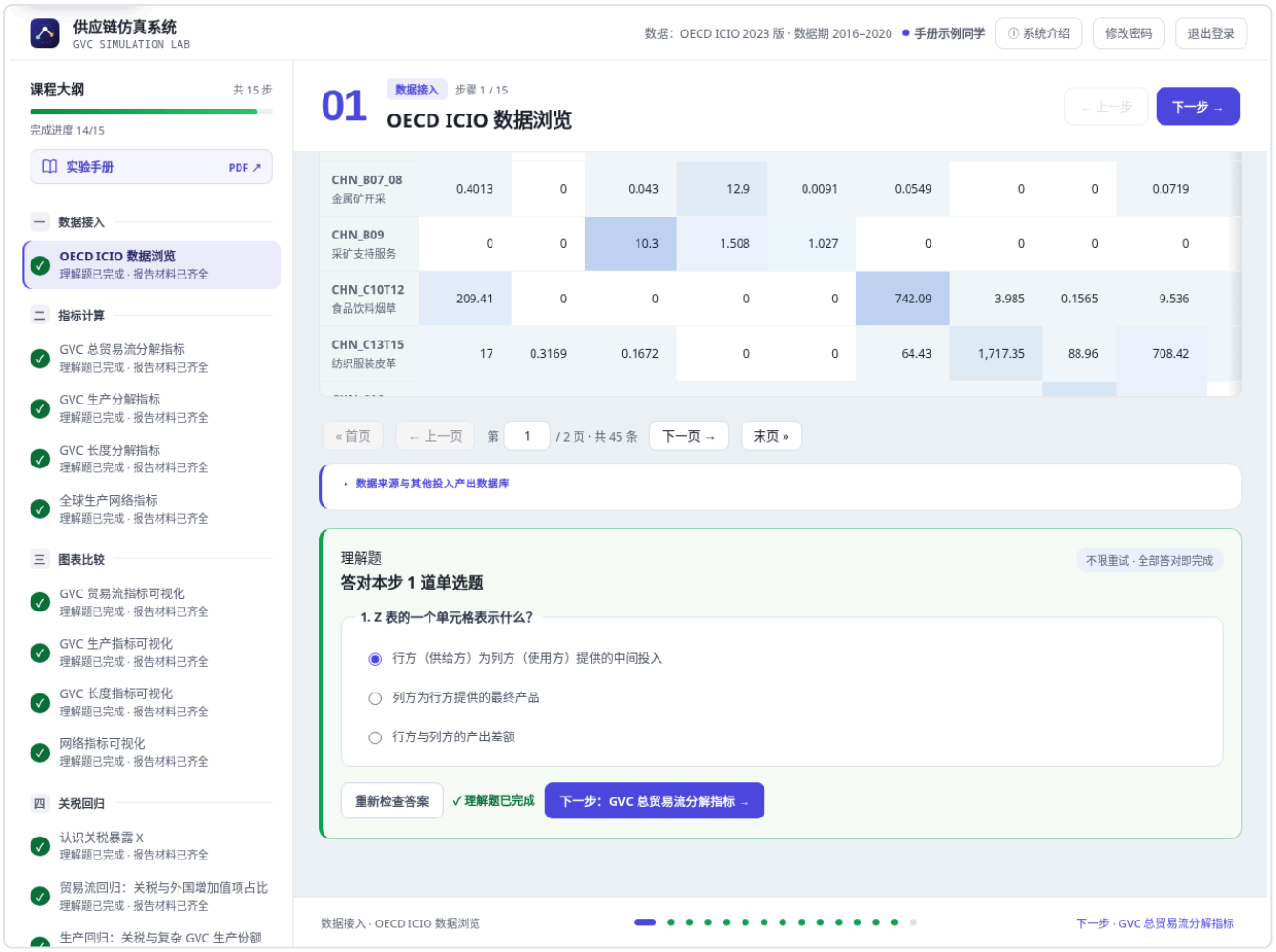


图 4　每步末尾的理解题。题目可以重试，全部答对后该步显示“理解题已完成”，并出现“下一步”按钮。

提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再看任务卡右侧是否为“报告材料：已齐全”。

确认操作已经保存

系统在操作停止后约 800 ms 自动保存。出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，点“载入服务器版本”：另一个标签页改过的内容以它为准，本页的其他修改会自动保留。两边在同一步改了同一处时，本页这一步的修改会被替换，需要的文字先复制到个人笔记。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

本步小练习

分别回答：Z 表中的一个单元格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **记录要求**　写明对象、年份、指标、数值和单位，便于在报告中引用。

02　GVC 总贸易流分解指标 · 读懂总贸易流分解



图 5　步骤 2 先介绍计算方法：从 ICIO 表取账户，累计全部生产环节，再按来源和使用地归类。

这样操作

1. 阅读“01 / 计算方法”的三步说明和本步核心公式；需要时在“指标说明与相关文档”中阅读课程说明和原始文献。
2. 在“02 / 动手拆解”选择国家（默认“国家整体”，可切换到“单个行业”），对照各分项的数值、占总量比重与含义。
3. 页面底部“报告材料 · 自动记录”显示所选国家与“对比国家”（默认美国，可在同一行更换）同一年的读数，无需另外保存。勾选“并排比较另一个国家或行业”时，右栏就是对比国家。
4. 完成理解题。

记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年外国增加值项占比：中国 11.73%，美国 5.51%，中国高约 6.22 个百分点。这只是所选年份、按本课程计算方法得到的描述性结构比较，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项，不含外国重复计算 FDC。更换国家后，报告材料随之更新。

03　GVC 生产分解指标 · 区分四类生产活动



图 6　“动手拆解”把总增加值分成四类生产活动，并核对四项加总等于 SVA。

这样操作

1. 阅读计算方法中纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动的定义。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看四项增加值和占比，确认加总与总增加值一致。
3. 报告材料自动记录两国同一年的复杂 GVC 生产份额。
4. 完成理解题。

记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 生产份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 生产份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

04　GVC 长度分解指标 · 区分前向与后向生产长度



图 7　长度拆解：每段对总长度的贡献等于增加值份额乘以该段长度。

这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的计算方法。
2. 在“动手拆解”选择国家（可切换到“单个行业”），查看各段对总长度的贡献和段长度本身。
3. 报告材料自动记录两国同一年的 GVC 位置指数（GVCPs）。
4. 完成理解题。

怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 段长度 / 后向 GVC 段长度`。大于 1 表示相对更上游（更靠近原料、零部件一端）。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

05　全球生产网络指标 · 比较流量规模与网络位置

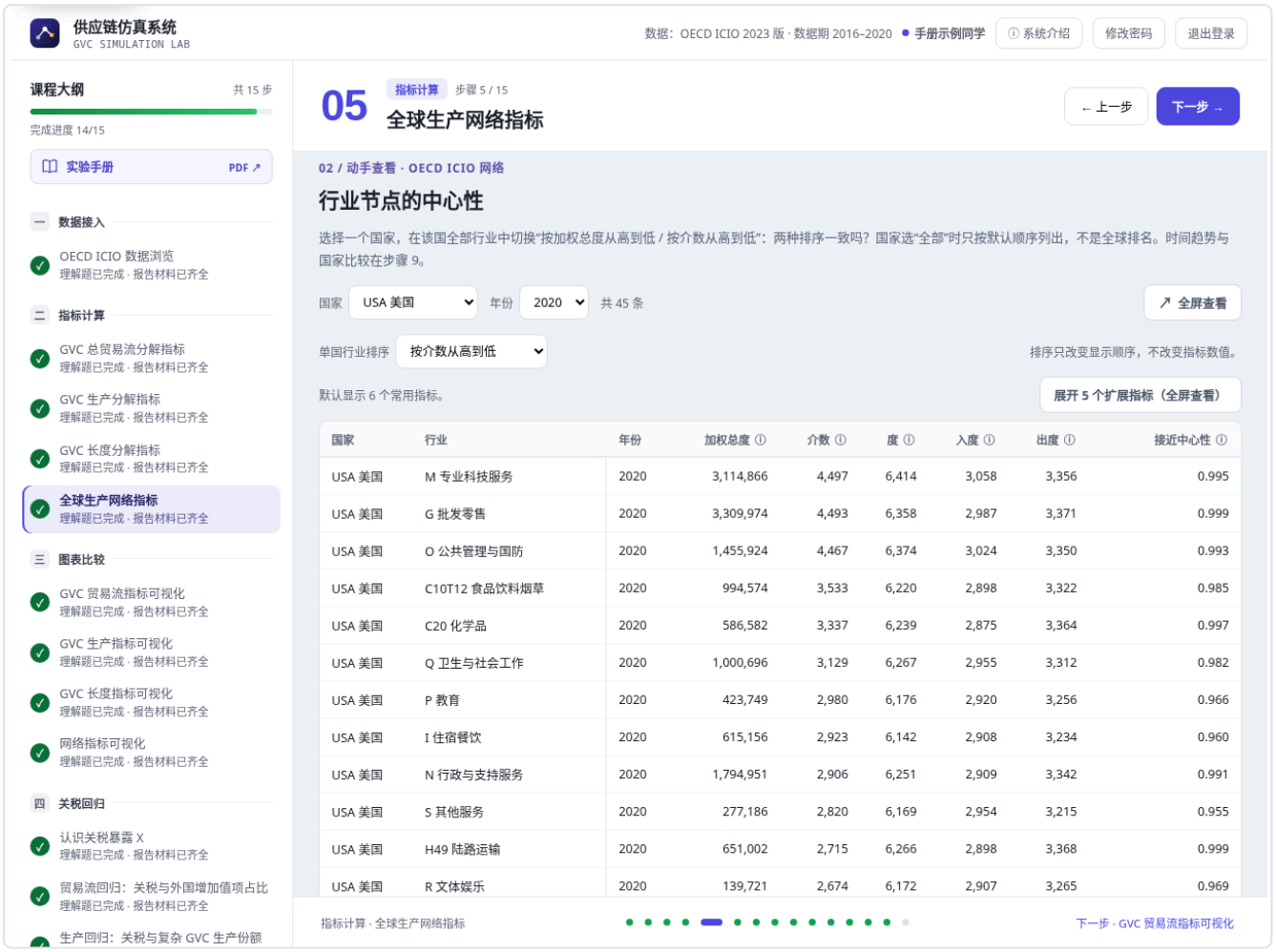


图 8　行业节点的中心性表。选择一个国家后，可按加权总度或介数排序比较。

这样操作

1. 阅读加权总度与介数的计算方法；可展开“在一个小网络上看度与介数怎么数”。
2. 在中心性表选择一个国家，切换“按加权总度从高到低／按介数从高到低”，比较两种行业排序。
3. 报告材料自动记录两国同一年国家整体的加权总度（全部出口 + 进口，中间品和最终品都算，不含国内流量），它和表中按行业计算的数值不能直接比较。
4. 记一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

怎样解释

行业的加权总度是买入与卖出的中间品金额之和，衡量流量规模；介数数的是其他行业之间的最短路线有多少经过它，只看连接、不看金额。

> **观察任务**　找一个加权总度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家层网络两两相连，介数都是 0，不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

06 GVC 贸易流指标可视化 · 看变化与全球位置

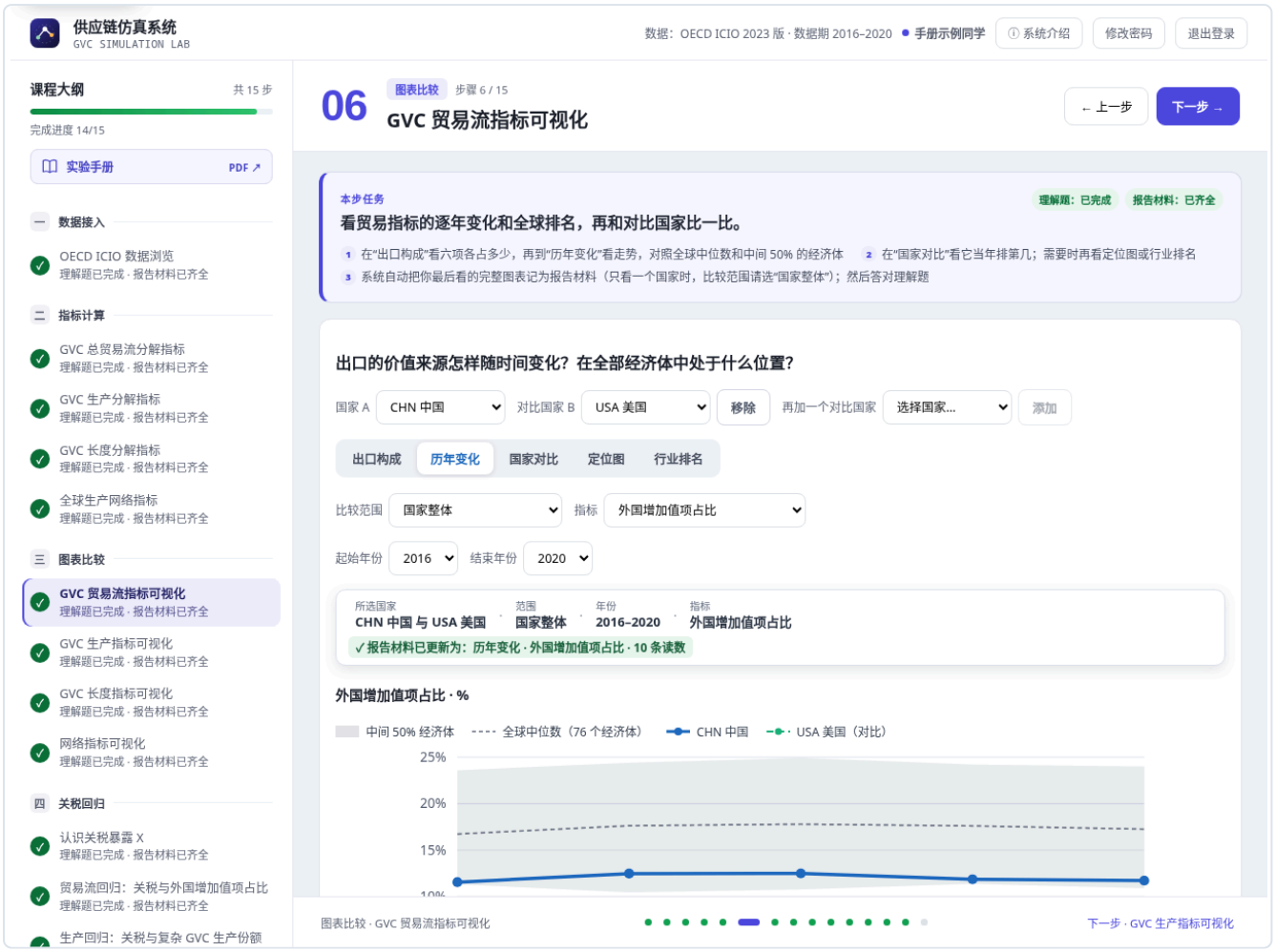


图 9　所选国家的历年趋势。灰色带是中间 50% 的经济体，虚线是全球中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 打开本步先看“出口构成”：出口中各项增加值来源的构成，可切“占比／金额”；“历年构成”是逐国的堆叠面积图。
2. 切到“历年变化”选指标和年份区间，对照全球中位数和灰色带看走势；读图下的卡片：本国变化 → 在全部经济体中的排名 → 全球中位数变化 → 与对比国家的差距。
3. 切到“国家对比”看它当年的位置和前 20 排名；“定位图”（横轴总出口、纵轴外国增加值项占比，可切坐标；选“国家整体”时可叠加历年轨迹）只作探索；“行业排名”按行业逐点比较所选国家。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入 1–4 个对比国家）；页面会提示“报告材料已更新为：…”，可展开“核对已记录的材料”核对，再完成理解题。

怎样解释

先说本国怎样变化、处在全球什么位置，再与对比国家比较。份额之差用百分点描述；金额为当年价格，跨年变化不等于实际增长。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际结构变化（见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页），步骤 7–9 同样适用。

> **记录规则**　报告材料是一张读数完整的图：只看一国时把比较范围选为“国家整体”即可记录，也可加入 1–4 个对比国家；选了行业而只看一国时不记录；探索视角不记录。排名只表示相对高低。

07　GVC 生产指标可视化 · 看生产分工的变化与全球位置



图 10　复杂 GVC 生产份额的历年趋势与全球参照。可切换四类生产活动、国家对比或行业排名视角。

这样操作

1. 打开本步先看“四类生产活动”，可切“前向（按增加值来源）／后向（按最终品）”和“占比／金额”，“历年构成”是堆叠面积图；再切到“历年变化”看复杂 GVC 生产份额，对照全球中位数。
2. 用“国家对比”看排名；“定位图”可切两组坐标（简单与复杂 GVC 生产份额／前向与后向 GVC 生产总份额），只作探索；“行业结构”看各行业四类份额（探索），“行业排名”记录行业读数。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表（一国看国家整体，或加入对比国家）。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

记录与思考

前向从增加值来源端核算，后向从最终品端回溯，两种分母不能混用。思考：本国高于还是低于全球中位数？国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。选了单个行业时只显示所选国家，没有全球参照。

08　GVC 长度指标可视化 · 判断相对上下游位置

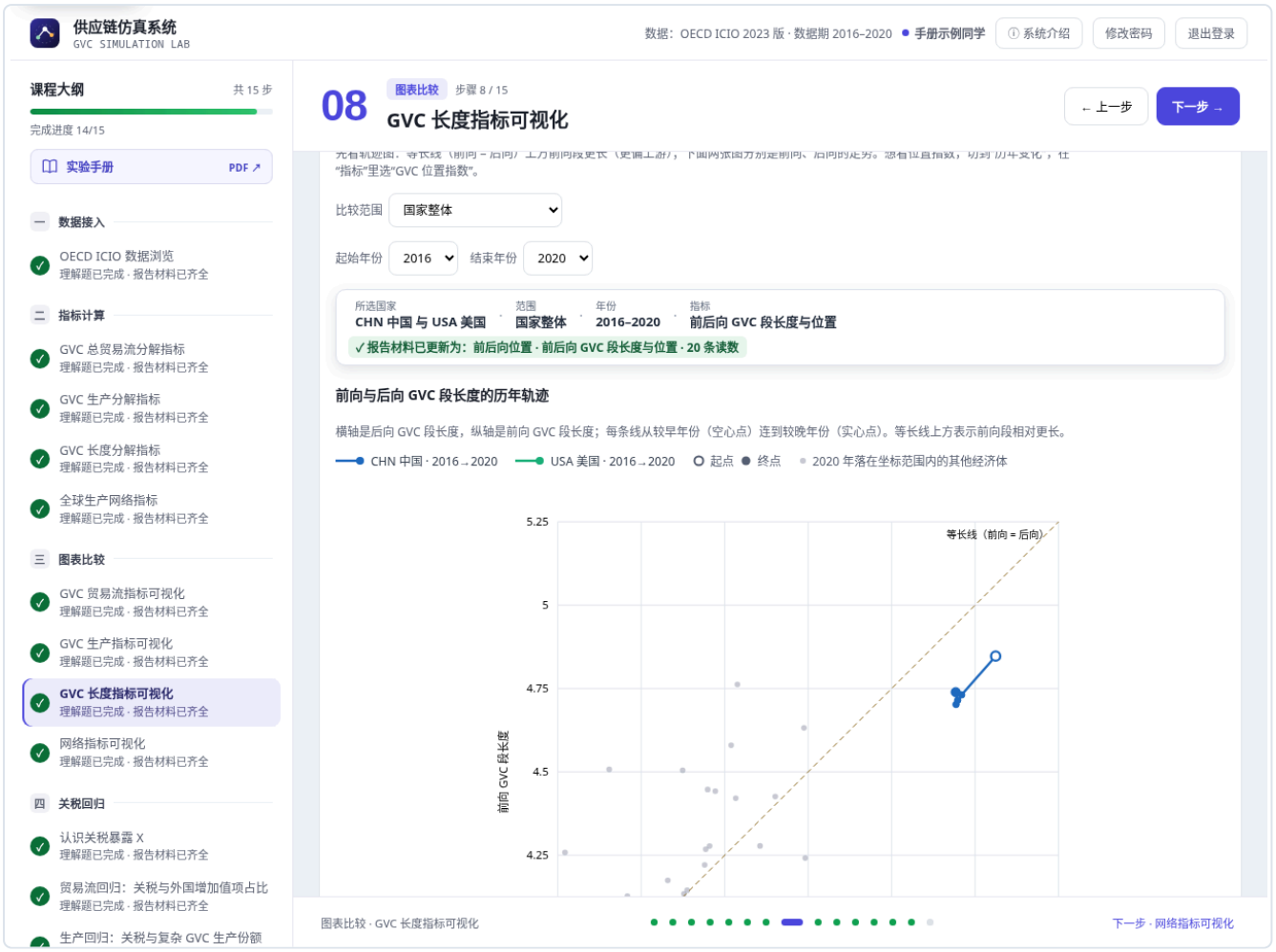


图 11　前后向位置：所选国家的前向—后向 GVC 段长度轨迹，灰点是当年落在坐标范围内的其他经济体，等长线上方更偏上游；下方是两段长度的历年趋势。

这样操作

1. 在“前后向位置”先看轨迹图：灰点是当年全部经济体，等长线上方前向段更长（更偏上游）；下方是前向、后向 GVC 段长度的历年趋势。
2. 用“段长度对照”看纯国内、传统贸易、GVC 三段的前向与后向长度（哑铃图，记录六项读数）；用“国家对比”看它当年排第几；“行业结构”看各行业的位置散点（只作探索），“行业排名”记录行业读数。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表，前后向视图同时记录两项长度。
4. 核对已保存读数与单位，完成理解题。

记录与思考

长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能与长度相加。中位数和排名只区分相对高低，不代表好坏。

> **注意**　链长变化不等于企业回流或近岸化。上游活动包括原材料、关键中间品和生产性服务，还需结合行业分析。

09　网络指标可视化 · 看行业网络位置的变化



图 12　一个行业的网络指标历年变化。灰色带和虚线是全部经济体同一行业的中间 50% 和中位数；虚线色线是对比国家。

这样操作

1. 在“历年变化”选网络指标和行业，对照同行业的全球中位数，读卡片中的排名变化。
2. 切到“行业排名”：本国行业按指标从高到低排列，灰色竖线是该行业的全球中位数，“全球第 N 位”是在全部经济体同一行业中的排名；点击行业查看历年变化；展开“全部指标表”可查本国全部行业的多项指标。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整趋势或排名（一国或多国均可）；完成理解题。
4. “流量与路径”（横轴加权总度、纵轴介数的行业散点）、“买入与卖出”（各行业的加权入度与出度）和“贸易伙伴”（主要伙伴、伙伴集中度、区域流向）只供探索，不记录材料。

怎样解释

加权总度看流量规模，介数看行业处在多少条最短路线上。先说本国行业怎样变化、在全球同行业中处于什么位置，再与对比国家比较；不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程的介数只看连接、不看金额（每条供货关系都算一样长），也没有按网络大小归一化。排名只表示相对高低，不代表经济重要性；国家之间的网络图不能用来解释行业中心性。

10　认识关税暴露 X



图 13　跟随的例子：加拿大被加税、墨西哥未加税，两国汽车行业都高度依赖对美出口。图下用你选的那一行算一次 X = w × τ。

这样操作

1. 选一个国家和一个行业作为跟随的例子，可以再选一个对比国家（也可以只看一个加税国家）；默认是加拿大与墨西哥，行业默认沿用你在步骤 9 看的行业（没有记录时为汽车行业）。
2. 看图：被加税的国家从 2018 年起 X 跳起来，未加税的国家一直是 0。图下的算式用你选的例子算一次 w × τ = X；需要逐年读数时展开图下的“逐年读数”。
3. 留意样本说明：后续回归使用全部 3,200 个国家×行业 × 5 年 = 16,000 条记录，两个例子只是其中两个国家×行业（各 5 条记录）。
4. 关税数据加载后自动记录例子，选择框下方的“已记录的例子”写明记录的是哪个国家、行业和对比国家；完成理解题。

怎样解释

关税暴露 X = 首年对美出口份额 w × 加征税率 τ（w 固定用 2016 年的值）。前两年税率为 0；加税的国家后三年统一为 25%，其余国家为 0。例如加拿大汽车行业 w = 93.19%，2020 年 X = 93.19% × 25% = 23.30 个百分点。美国是加征关税的一方，它对自己没有出口，X 按定义为 0，因此不在回归样本中（这不等于美国没受影响）。步骤 11–14 会把回归结果换算到这里选的例子上。

11　贸易流回归：关税与外国增加值项占比



图 14　运行前先看加税国家组与未加税国家组的平均变化（图为步骤 12，四步页面结构相同）。

这样操作

1. 确认 X 是关税暴露，Y 是本步的结果指标，读数单位见标签。默认 Y 是外国增加值项占比；如果你在步骤 6 看的是同一类的另一个指标（如国内增加值出口占比），这里会默认换成它。“结果指标 Y”下拉也可以手动换成同一类的另一个指标；X、样本和模型都不变，换了之后要重新点一次计算，报告记录你最后算的那一个。
2. 读两组对比图和图下三张读图卡：两条线都减去自身 2016–2017 年平均水平，所以起点都接近 0；2018 年后两线分开的距离就是回归要算的差距。图下常驻本步公式。
3. 点击“计算贸易流回归（用全部 16,000 条记录）”；已有结果时为“重新计算贸易流回归”。结果自动保存，算完后图上会用虚线括号标出回归估计的差距。
4. 完成理解题。

计算方法

四步都使用同一个最常见的回归：$Y = \beta \cdot X +$ 国家×行业固定效应 + 年份固定效应（双向固定效应，TWFE）。它先扣掉每个国家×行业自己的平均水平，再扣掉每年所有国家×行业共同的变化，然后看 X 较高的地方 Y 平均高还是低；估计值就是“X 每高 1 个百分点，Y 平均差多少”，描述样本中 X 与 Y 的关联。回归使用全部样本（排除 ROW），不限于步骤 10 选的两个例子。

11–14　读懂回归结果（四步通用）

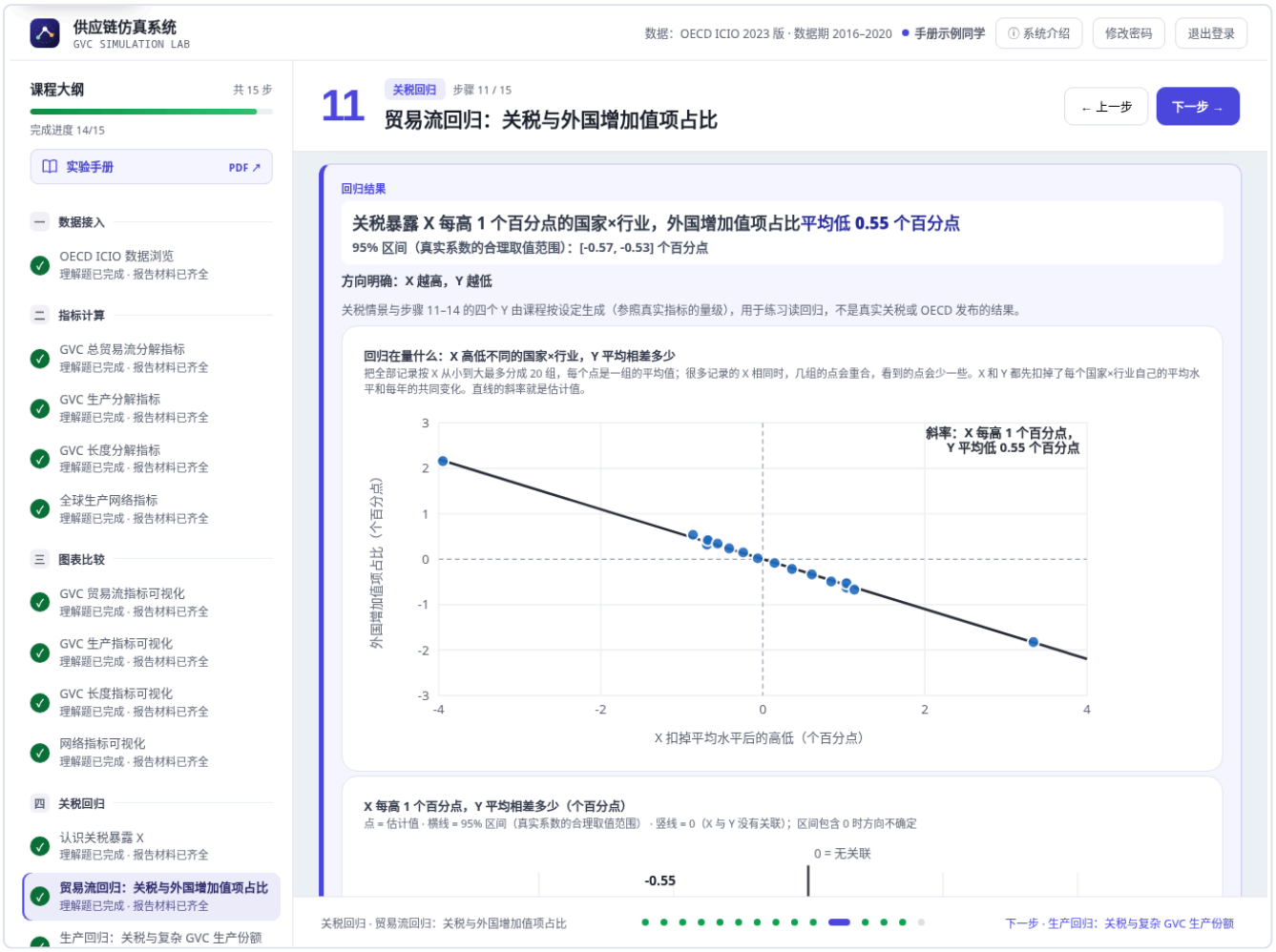


图 15　结果卡第一行直接回答本步问题：X 每高 1 个百分点的国家×行业，Y 平均高或低多少，下面是 95% 区间（真实系数的合理取值范围）和方向。上图是分箱散点：把记录按 X 从小到大最多分成 20 组（X 相同的记录多时，几组的点会重合），每个点是一组的平均（X、Y 都已扣掉各自的平均水平和每年的共同变化），直线越陡，Y 随 X 变化越多。下图是系数图：点为估计值，横线为 95% 区间，竖线为 0。

按这个顺序阅读

1. 看分箱散点：点从左上到右下，说明 X 高的国家×行业 Y 平均更低；直线越陡，估计值的绝对值越大。
2. 看结果卡的方向（“方向明确：X 越高，Y 越低”或“方向不确定”）与系数图：区间完全在 0 的一侧，方向才明确；包含 0 时方向不确定。
3. 读第一句：X 每高 1 个百分点的国家×行业，Y 平均高或低多少，以及 95% 区间。
4. 读换算句：估计值乘以你在步骤 10 所选例子的 X，得到该例与 X 有关的差异（是关联，不是关税造成的变化）。
5. 需要时展开“详细数字（可选）”，查看系数表、标准误、p 值和样本说明。系数表里的“系数”按份额计，旁边一列是换算成“X 每高 1 个百分点”的值，与结果卡一致。

怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。95% 区间按国家分组近似计算；影响集中在少数国家时，区间可能偏窄。

> **图中示例**　关税暴露 X 每高 1 个百分点的国家×行业，外国增加值项占比平均低约 0.55 个百分点，95% 区间为 [-0.57, -0.53]；加拿大汽车行业 X = 23.30 个百分点，按估计与 X 相关的差异约为 -12.80 个百分点。数值以你的课堂数据为准。

12　生产回归：关税与复杂 GVC 生产份额

方法与步骤 11 相同，只把 Y 换为复杂 GVC 生产份额（如果你在步骤 7 看的是另一类生产活动份额，默认换成它）。本步重点是读区间。四步都可以在“结果指标 Y”下拉里换成同一类的另一个指标，换完重新计算即可。

这样操作

1. 确认本步结果变量为复杂 GVC 生产份额，先读两组对比图。
2. 点击“计算生产回归”（已有结果时为“重新计算生产回归”），结果自动保存。
3. 记录估计值和区间；若没算出估计值，记录页面给出的原因。
4. 与步骤 11 比较，完成理解题。

记录与思考

生产指标以 SVA 为分母，贸易指标以账户闭合总出口为分母；即使都用百分点，也不是同一个概念。

本版示例：X 每高 1 个百分点，Y 平均低 0.38 个百分点，区间为 [−0.39, −0.36]。把 Y 换成“后向复杂 GVC 生产份额”，区间为 [−0.011, 0.026]，包含 0，这时方向不确定，只能说看不出一致的高低差异。同一组前向份额（纯国内、传统贸易、简单 GVC、复杂 GVC）加起来等于 1，所以它们的估计值相加约等于 0。

> **注意**　估计值有正有负，单看正负不一定有足够证据判断上升或下降，还要看区间是否包含 0。份额变化也不等于产量变化。

13　长度回归：关税与前向 GVC 段长度

方法与步骤 11 相同，Y 换为 GVC 段长度：默认前向 GVC 段长度，如果你在步骤 8 看的是后向段长度或 GVC 位置指数，默认换成它。本步重点是读单位：段长度的读数为长度单位，位置指数为位置指数单位，都不是百分点。

这样操作

1. 确认结果变量为前向 GVC 段长度（或你在步骤 8 看的指标）。
2. 点击“计算长度回归”；回归使用全部样本，不限于步骤 10 的两个例子。
3. 按长度单位解释结果；若没算出估计值，记录页面给出的原因。
4. 与贸易流、生产回归比较，完成理解题。

记录与思考

前向 GVC 段长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

本版示例：X 每高 1 个百分点，Y 平均短 0.018 个长度单位，区间为 [−0.019, −0.017]。此处不是 −0.018 个百分点。

> **注意**　长度系数不能与前两步的百分点系数相减或比大小。

14　网络回归：关税与加权总度

方法与步骤 11 相同；Y 是步骤 9 所看的网络指标，默认加权总度（如果你在步骤 9 看的是加权入度、加权出度、介数或接近中心性，默认换成它）。

这样操作

1. 确认 Y 为加权总度（或你在步骤 9 看的网络指标）。
2. 点击“计算网络回归”，记录原始单位、标准差换算和 95% 区间；没算出估计值时记录页面给出的原因。
3. 本步只看网络指标。四个 Y 的系数图并排比较放在步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”：四张图单位不同，只比较方向和区间是否跨 0，不比较数值大小。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

记录与思考

加权总度是一个国家×行业节点买入与卖出的中间品金额之和（行业卖给自己的部分在买、卖两边各算一次），反映流量规模；介数等路径指标看的是中介位置。两者都只在这张网络里有意义，不是通用的“经济影响力分数”。

本版示例：X 每高 1 个百分点，Y 平均低 40.11 个中心性原始单位，区间为 [−41.10, −39.12]。四个 Y 单位不同，不能因为绝对数值较大，就断言网络效应比前三项更大。

> **注意**　网络系数不是政策“总效应”。加权总度与介数的定义见步骤 5、9。

核对四项回归结果

步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”并排放着四张系数图，并列出步骤 11–14 已保存的结果。回归结果必须来自实际运行，不能用两组对比图代替。

这样复核保存结果

1. 确认四步使用同一个模型，只有 Y 不同。
2. 课程模型固定不变（同一个双向固定效应回归），四步只换 Y。
3. 重新计算时记录样本和结果说明；不要只摘取看起来更“显著”的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

注意方法约束

模型不加控制变量和交互项，也不加入同期的其他指标。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存结果；若没算出估计值，保存页面给出的原因即可，不要求寻找显著的结果。

> **注意** 估计值描述 X 与 Y 的关联；区间包含 0 时不要写成“没有影响”，只能说方向不确定。

15 生成实验报告 · 写你的分析



图 16 “你的分析”区域：回答三个问题。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你比较了哪些国家、行业和年份？想了解哪项指标的变化？至少 12 字符。
- **结果解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间；若没算出估计值，写明原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明样本范围、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

输入框里的灰色“句式参考”只作提示，开始输入后消失，不会写进报告。每项最多 2400 字符；达到字数门槛只表示满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检** 对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

15　生成实验报告 · 生成并复核



图 17　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

这样操作

1. 检查“1 · 检查实验材料”；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“只生成草稿（不提交）”，页面会自动跳到草稿预览。材料或理解题还没齐时，按钮旁会说明还差几项，点击会跳到缺项清单。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 检查数据来源说明和没算出估计值的原因是否与实际结果一致。

报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。报告会注明哪些材料由系统默认记录。

两条入口　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告，侧栏“完成进度”也要在提交后才计入第 15 步。提交后再修改：点“更新报告并提交给老师”会按最新记录重新生成并再次提交；已提交的报告不能只生成草稿，更新前老师看到的仍是原来提交的版本。

15　生成实验报告 · 提交、查看评语与导出 PDF

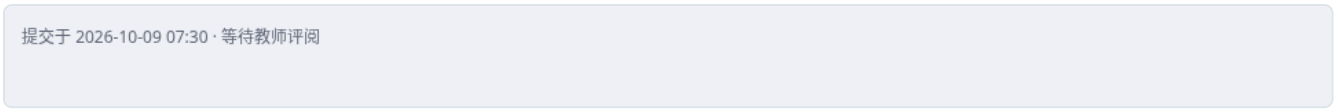


图 18　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。



图 19　老师评分后显示分数与评语。90 分仅为流程验证示例。

提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为“等待教师评阅”，而不是只看按钮是否点过。
3. 老师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按老师要求修改或留档。

导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

A．原始数据与指标比较

项目	我的记录
数据年份、表类型	_____
原始表供给方行／使用方列	_____
单元格数值与单位	_____
比较经济体及共同年份	_____
外国增加值项占比：对象一／对象二	_____
复杂 GVC 生产份额：对象一／对象二	_____
PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs	_____
一条具体行业网络观察	_____

B．四类回归记录

结果	估计与区间	换算到我的例子
贸易流	_____	_____
生产	_____	_____
长度	_____	_____
网络	_____	_____

C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏没算出结果的步骤及其原因；报告状态符合老师要求。

常见问题与解释纠错

操作问题

现象	处理方法
题目已答对，报告仍缺材料	打开对应步骤并等数据加载完；步骤 11–14 需要点“计算…回归”
切换国家后材料没变	只记录读数完整的图表（只看一国时比较范围选“国家整体”，或加入对比国家）；报告提交后浏览不再改动材料，需用“改用当前图表”按钮
切到“定位图”“流量与路径”“买入与卖出”“贸易伙伴”或步骤 7–8 的“行业结构”后材料没变	这些是探索视角，不记录材料；切回“历年变化”“国家对比”“行业排名”等记录视角即可
页面提示重试保存	保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续
提示其他标签页已更新	点“载入服务器版本”，本页其他修改会自动保留；两边改了同一处时先复制本页文字
讲义预览空白	点“新标签页打开 PDF”；仍无法打开时联系老师
回归没有 95% 区间	看结果卡给出的原因（例如数据不够判断方向）；照实写进报告
报告生成后老师看不到	核对是否已点击提交并显示等待评阅

三组常见表述

不宜写：“系数不显著，所以政策没有影响。”

区间包含 0 时：“方向不确定，不等于没有影响。”

没算出估计值时：“这一步没有算出估计值，原因是……”不要把它写成“没有影响”。

不宜写：“复杂 GVC 生产份额更高，所以供应链一定更稳健。”

可以写：“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

不宜写：“我在步骤 10 选了加拿大和墨西哥，所以回归只比较这两国。”

可以写：“例子用于理解和换算；回归使用全部 16,000 条记录。”

完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我核对过各步自动记录的比较对象和读数。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了关税暴露 X 的组成、单位和数据来源。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 若有步骤没算出估计值，我已写明原因。
- [ ] “你的分析”引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到老师要求的提交状态。

常用术语

术语	本实验中的含义
ICIO	跨国投入产出表，描述国家×行业之间的供给与使用
GVC	全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收
百分点	两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点
TWFE	双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释
首年对美出口份额 w	固定用 2016 年的出口结构计算关税暴露，避免当年结构反过来决定暴露
没算出估计值	数据或模型不满足条件，不给出 p 值和区间，但保留结果与原因

版本与截图说明

截图于 2026 年 10 月 9 日从独立的本地示例课堂拍摄（2.14 版按第 11–14 轮学生端专项测试后的界面重拍全部 19 张图），使用测试账号，不含真实学生资料；学习记录先通过公开接口准备，再由浏览器打开页面截图。各图的代码、数据版本、尺寸和文件指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

步骤 1–9 使用 OECD 输入，步骤 10–14 使用课程关税数据。数值以当前课堂数据为准，截图示例不作为作业答案或评分标准。需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。